FIAP ON

METAVERSO, DIGITAL TWINS AND BLOCKCHAIN

CRIANDO SEU METAVERSO

5

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Homepage....4
Figura 2 – Login....4
Figura 3 – Tela de Login....5
Figura 4 – Tela de Home....5
Figura 5 – Tela de Home....6
Figura 6 – Opções....6
Figura 7 – Create Frame....7
Figura 8 – Add New Frame....7
Figura 9 – Environments....8
Figura 10 – Tela Inicial....9
Figura 11 – Configurações de microfone e vídeo....9
Figura 12 – Avatar Settings....10
Figura 13 – Início do cenário....10
Figura 14 – Opções I....11
Figura 15 – Barra de opções....11
Figura 16 – IA....11
Figura 17 – IA....12
Figura 18 – Menu de adição de conteúdo....12
Figura 19 – Adicionando conteúdo....13
Figura 20 – Adição de imagens....13
Figura 21 – Imagem na cena....14
Figura 22 – Rotação e movimentação....14
Figura 23 – Propriedades....15
Figura 24 – Edição finalizada....15
Figura 25 – Ambiente Sala 1....16
Figura 26 – Adição de vídeos....16
Figura 27 – Link....17
Figura 28 – Download....18
Figura 29 – Salvar vídeo como....19
Figura 30 – VideoNEXT....19
Figura 31 – Processamento....20
Figura 32 – Vídeo processado....20
Figura 33 – Configurações vídeos....21
Figura 34 – Zoomable....22
Figura 35 – Zoomable....22
Figura 36 – Músicas....23
Figura 37 – Música adicionada....23
Figura 38 – Configurações....24
Figura 39 – Texto 3D....25
Figura 40 – Configurações....25
Figura 41 – Wavey Dots....26
Figura 42 – Efeito aplicado....26
Figura 43 – Spin....26
Figura 44 – GLB....27
Figura 45 – Biblioteca de modelos 3D....28
Figura 46 – Configurações modelos 3D....29
Figura 47 – Modelo adicionado....29

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 CRIANDO SEU METAVERSO 4
1.1 Acessando o FrameVR 4
1.1.1 Inserindo Imagens 13
1.1.2 Inserindo Vídeos 16
1.1.3 Inserindo áudio 22
1.1.4 Inserindo texto 3D 24
1.1.5 Inserindo modelos 3D 26
ATIVIDADE 30
CONCLUSÃO 31
REFERÊNCIAS 32

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 CRIANDO SEU METAVERSO

1.1 Acessando o FrameVR

Você pode acessar o FrameVR através do link: https://learn.framevr.io/.

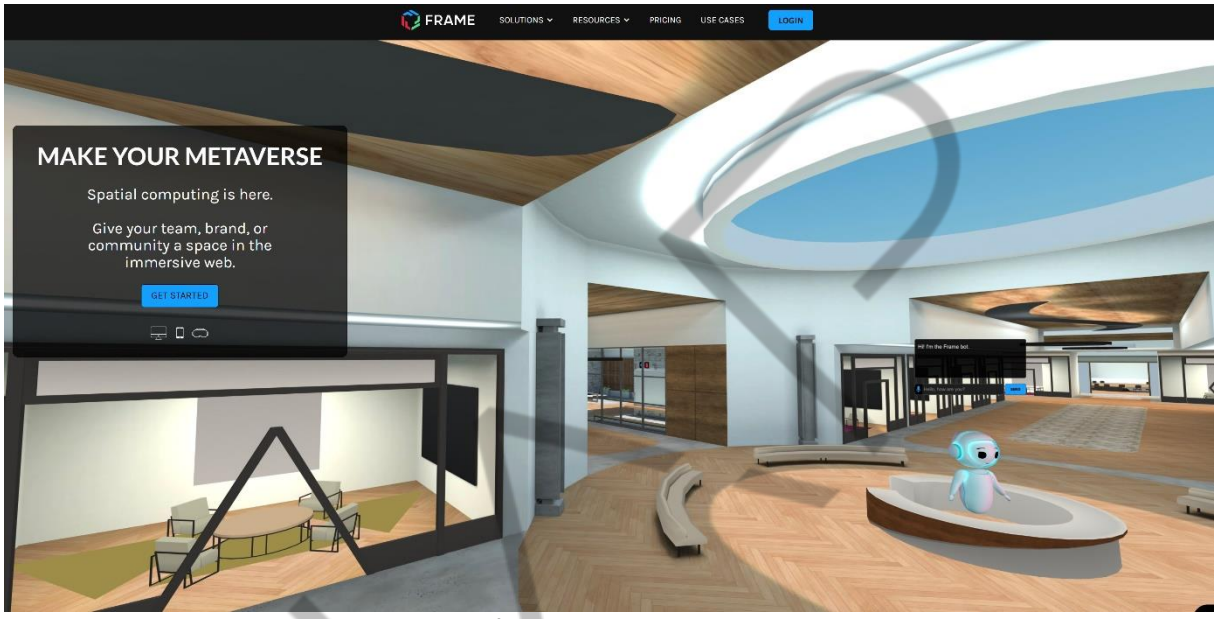

Figura 1 – Homepage
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

O site possui uma série de conteúdos, contudo, nosso interesse aqui é partir para a parte prática, localize a opção de Login azul no canto superior direito, como na Figura “Login”.

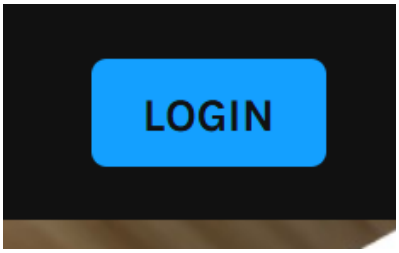

Figura 2 – Login
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Ao clicar em Login, você será levado a uma próxima tela, permitindo que você crie uma conta. Para facilitar o processo é possível realizar o Login através de uma conta Google ou Microsoft, que evita esquecimentos de logins e senhas.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

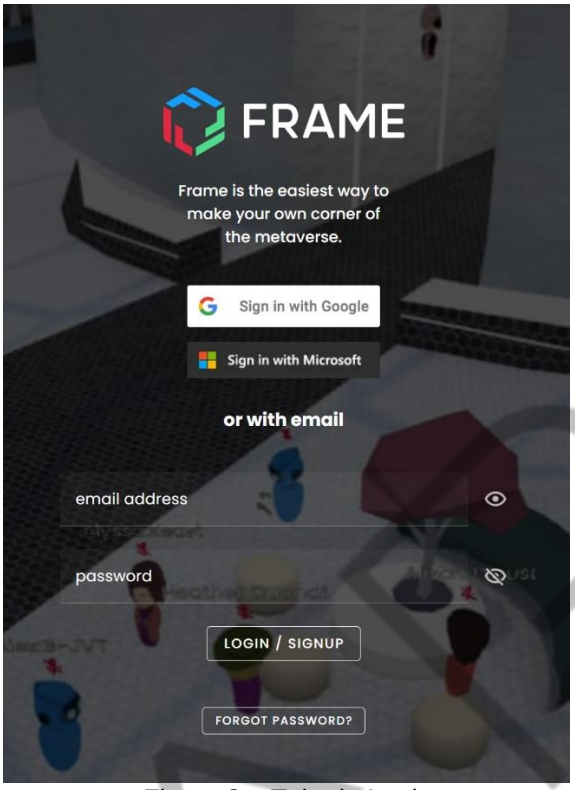

Figura 3 – Tela de Login
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Você será levado a uma tela de Home, onde será possível administrar sua conta como um todo, e é claro, criar seu metaverso.

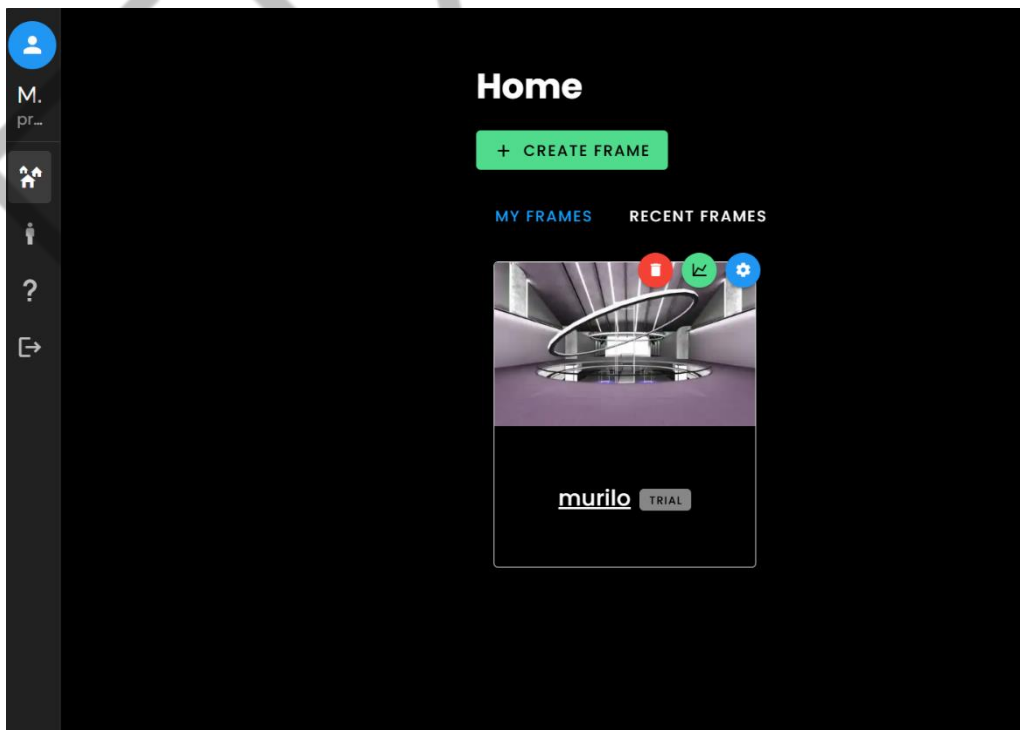

Figura 4 – Tela de Home
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

No canto esquerdo superior, você irá encontrar informações gerais sobre sua conta, o acesso ao Home, ao Profile, ao FAQ (Questões frequentemente perguntadas) e a opção de Log Out (sair da conta), observe a Figura “Tela de Home”.

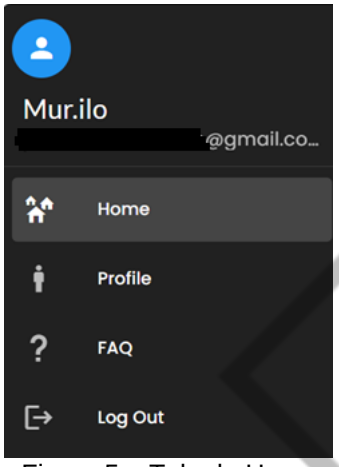

Figura 5 – Tela de Home
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

É possível mudar o nome de usuário, de sua empresa, link de contas de rede sociais e uma foto. Também existem algumas preferências de usuário. É possível desligar o som ao entrar em uma Frame, permitir a navegação por duplo clique, entre outras configurações gerais. Observe algumas destas opções na Figura “Opções”.

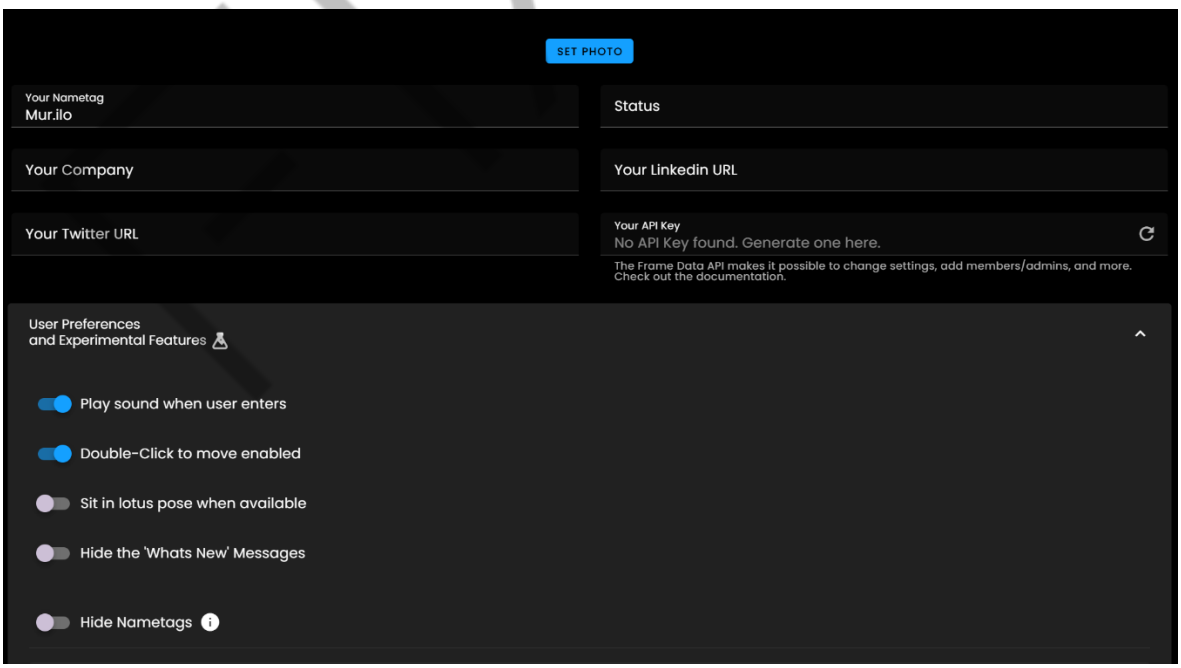

Figura 6 – Opções
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

De volta a tela Home, iremos clicar no botão verde chamado Create Frame (Figura “Create Frame”).

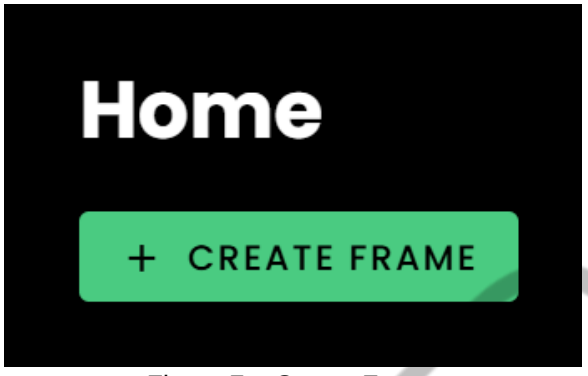

Figura 7 – Create Frame
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Uma tela chamada Add New Frame será aberta (Figura “Add New Frame”), no qual é possível criar um nome para seu Frame, escolher um Environment (cenário) pronto caso prefira.

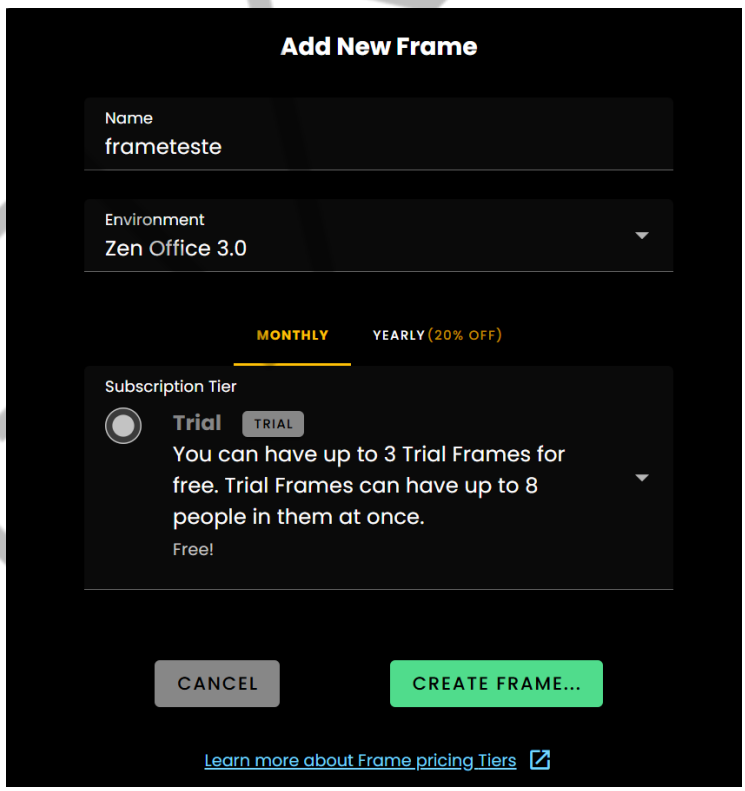

Figura 8 – Add New Frame
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Sugiro que você observe a biblioteca de Environments disponíveis, pois ela aumenta a partir de atualizações recorrentes e muitas vezes para a necessidade de

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

uso, basta realizar uma série de personalizações em um cenário pronto. Observe algumas opções na Figura “Environments”.

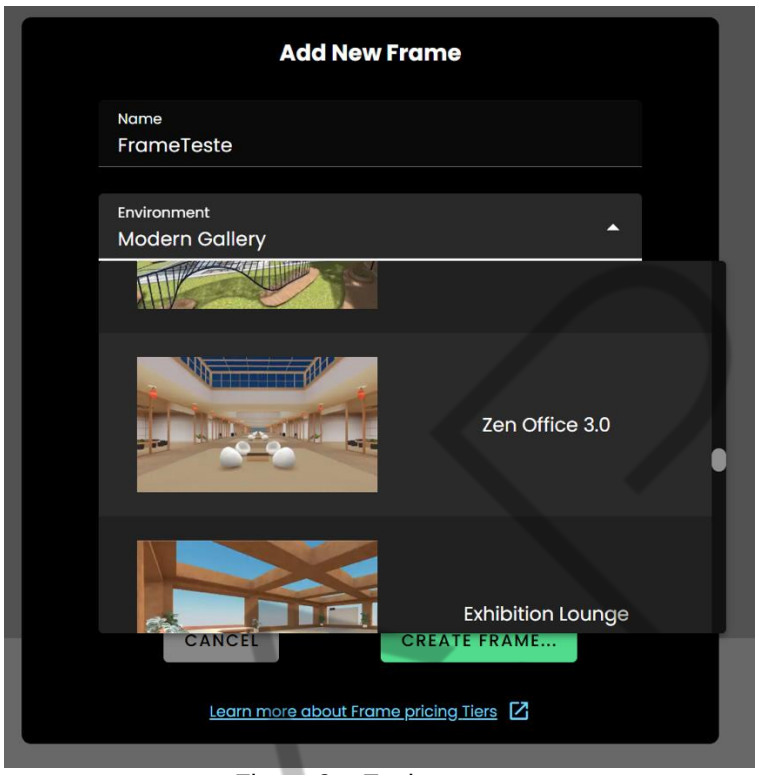

Figura 9 – Environments
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Para exibir as principais ferramentas, foi escolhido o Environment Zen Office 3.0, que possui um visual de um escritório leve. Ao clicar e pressionar Create Frame, o mapa irá carregar e será possível colocar um nome personalizado e se conectar.

Você pode mudar configurações de microfone, câmera e do seu Avatar (Figura “Tela Inicial”).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

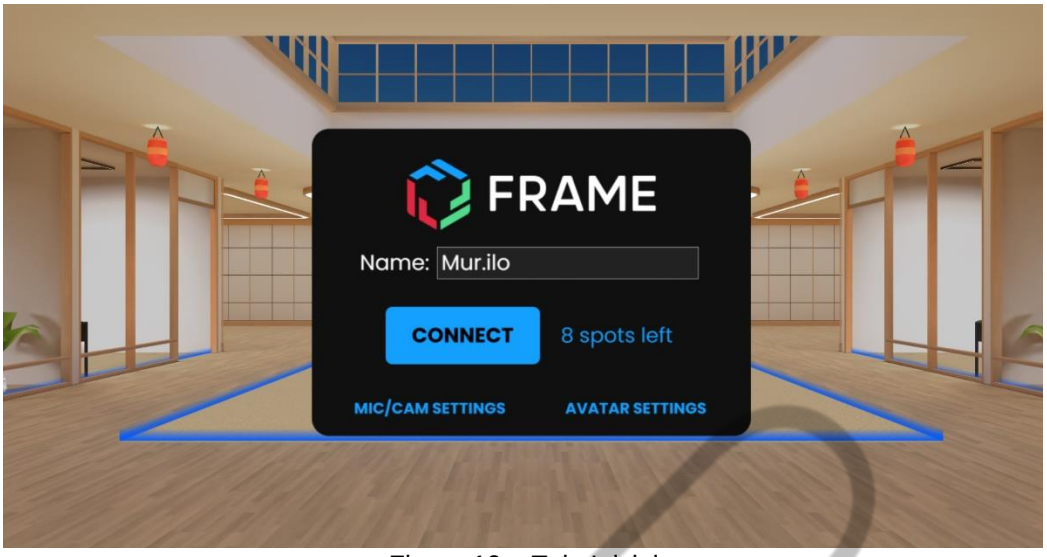

Figura 10 – Tela Inicial
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Nas opções de vídeo e áudio é possível configurar o microfone, a câmera e colocar imagens de fundo ou mesmo colocar um fundo verde (Figura “Configurações de microfone e vídeo”).

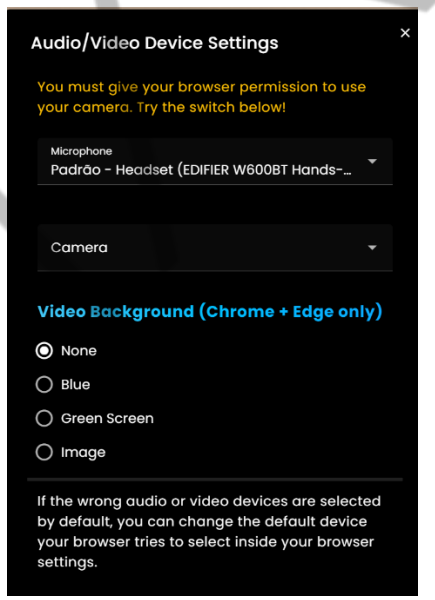

Figura 11 – Configurações de microfone e vídeo
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Já em Avatar Settings, você pode configurar da maneira que quiser o seu personagem que será exibido. Fazendo ele se parecer com você ou com um personagem que você tenha inventado (Figura “Avatar Settings”).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 12 – Avatar Settings
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Após estas configurações, pressione Connect e você irá “nascer” no início do cenário (Figura “Início do cenário”).

Figura 13 – Início do cenário
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Ao começar a interagir com o cenário, alguns menus são importantes para que você entenda melhor como funciona o sistema. Na parte superior esquerda da interface você irá encontrar alguns ícones relativos as pessoas que estão logadas no ambiente, opções diversas de chat e opções de se teleportar para ambientes específicos.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

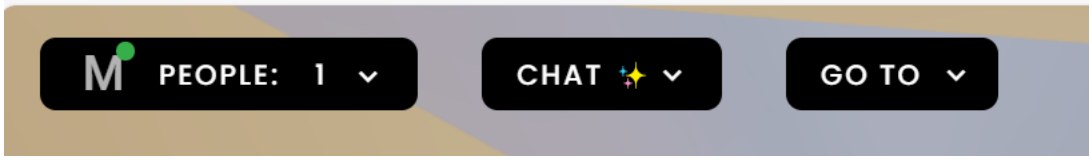

Figura 14 – Opções I
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Na parte debaixo da interface existem comandos como microfone, megafone (falar para todos, câmera, sentar, edição, emojis e configuração também (Figura “Barra de opções”).

Figura 15 – Barra de opções
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Já no canto direito temos uma série de opções para inserção de conteúdo na cena, entre as diversas opções, na Figura “IA” está destacado as opções de criação com Inteligência Artificial, onde pode ser criado imagens, modelos, skyboxs, entre outros.

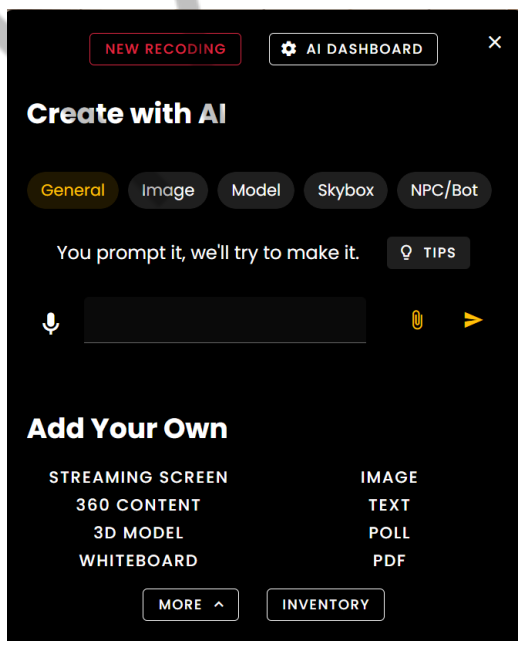

Figura 16 – IA
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

O FrameVR possui uma espécie de inventário, onde você pode realizar o upload de modelos, ambientes, imagens, imagens 360, áudio, entre outros.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

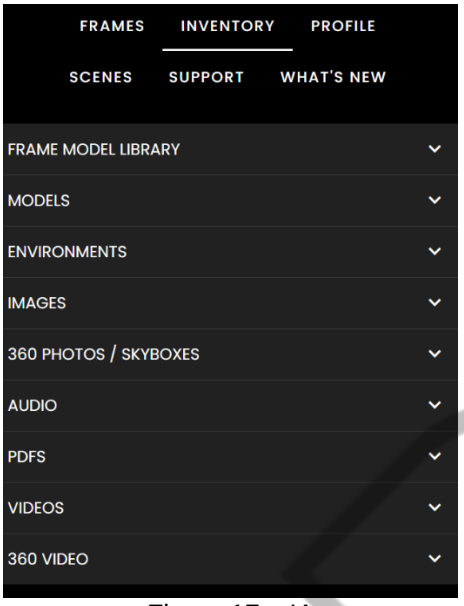

Figura 17 – IA
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Uma maneira de personalizar um ambiente de maneira fácil e descomplicada é buscar o ícone de estrelas azul, que funciona como um menu de adição de conteúdo. Você vai encontrar eles por todo cenário. Para andar no cenário basta usar WASD e o botão esquerdo do mouse.

Figura 18 – Menu de adição de conteúdo
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Dentro deste menu de adição é possível fazer um pouco de tudo, adicionar imagens, vídeos, mídia 360 graus, áudios, textos, formas, modelos, lousas, efeitos, entre muitos outros.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

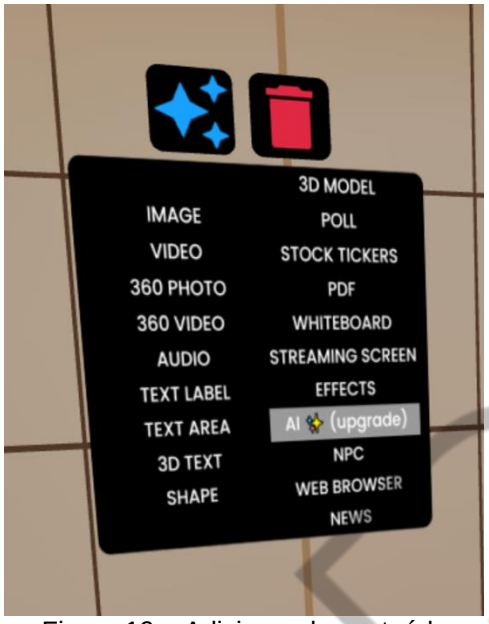

Figura 19 – Adicionando conteúdo
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

1.1.1 Inserindo Imagens

Para este exemplo, irei clicar na opção de Imagem, ele abrirá uma janela em que podemos arrastar ou procurar arquivos no computador, sendo possível usar a webcam para tirar uma foto ou mesmo procurar no Google diretamente pelo editor.

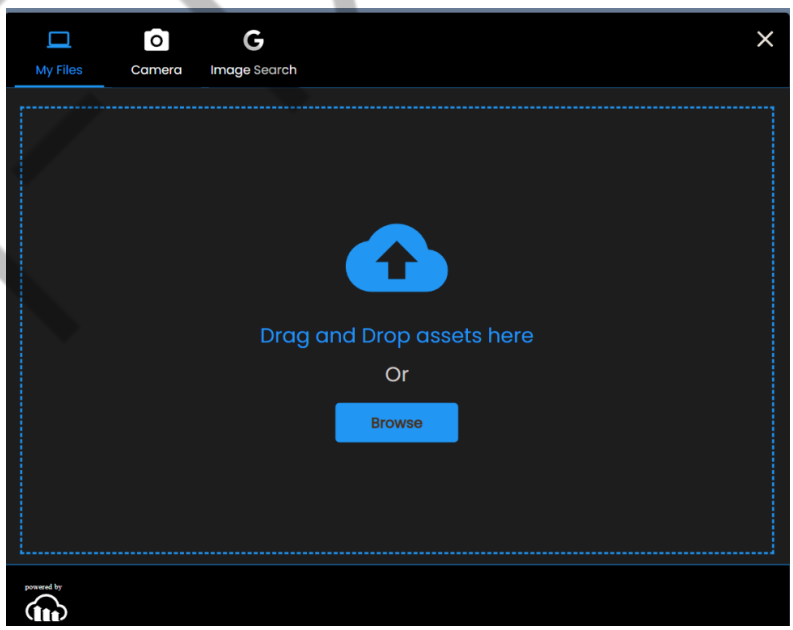

Figura 20 – Adição de imagens
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Após confirmar a ação, a imagem estará na sua cena.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 21 – Imagem na cena
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

É importante que as imagens adicionadas estejam em formatos de imagem comuna, como JPEG e PNG, minimizando problemas de compatibilidade.

Com uma imagem adicionada, é possível editar questões como sua posição, escala e rotação, permitindo uma maior personalização.

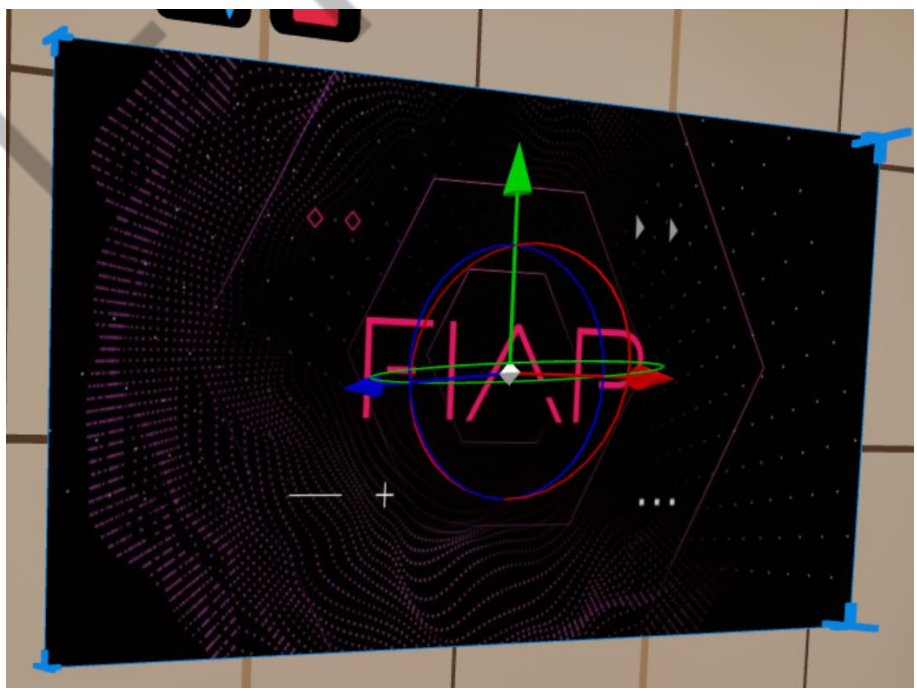

Figura 22 – Rotação e movimentação
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Nas propriedades é possível fazer ou desfazer ações, deletar, duplicar, e lidar com dados de posição, rotação e escala de maneira mais detalhada.

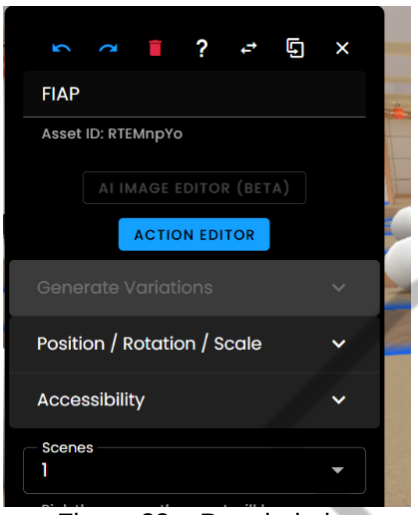

Figura 23 – Propriedades
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Abaixo das opções padrões, é possível encontrar opções complementares que permitem que o objeto fique travado, seja clicável, entre outras propriedades. No meu caso alinhei o objeto com a parede e alterei apenas a escala.

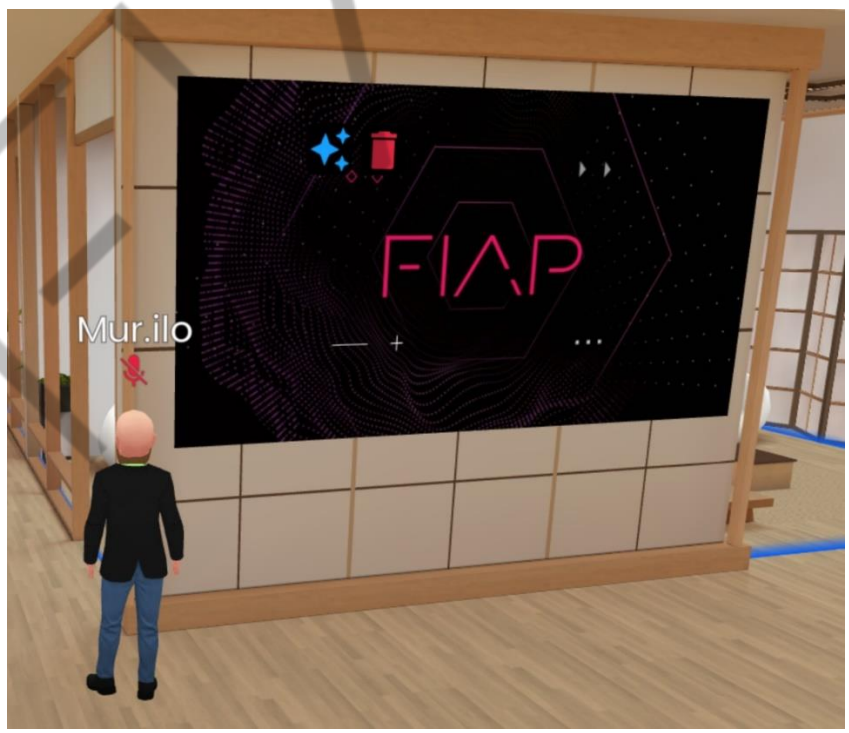

Figura 24 – Edição finalizada
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.1.2 Inserindo Vídeos

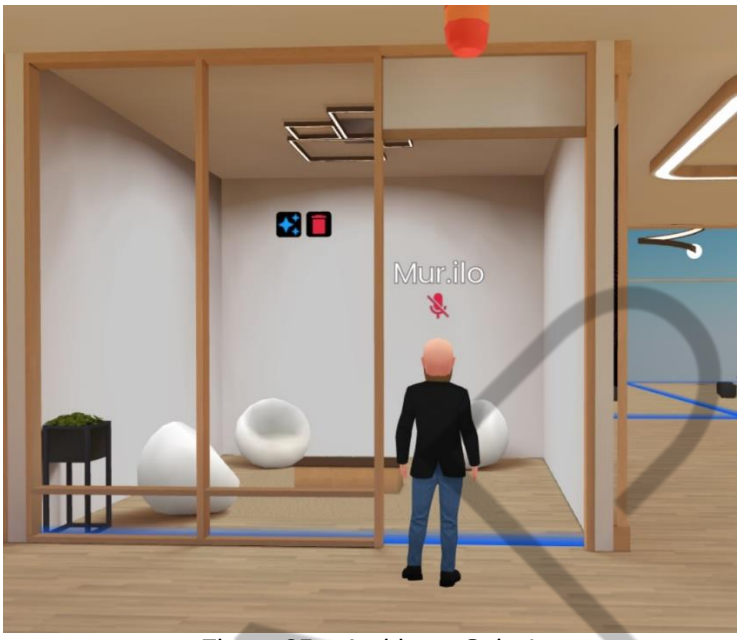

Figura 25 – Ambiente Sala 1
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Para inserir um vídeo, irei escolher um ambiente, exemplificado na Figura “Ambiente Sala 1”. Irei clicar no botão de criação, formado pelas estrelas azuis e irei clicar em Vídeo.

Uma janela será aberta, pedindo para arrastar ou realizar o upload de um vídeo, para este caso, irei baixar um vídeo do evento FIAP NEXT do YouTube e adicionar ao nosso metaverso tematizado da FIAP.

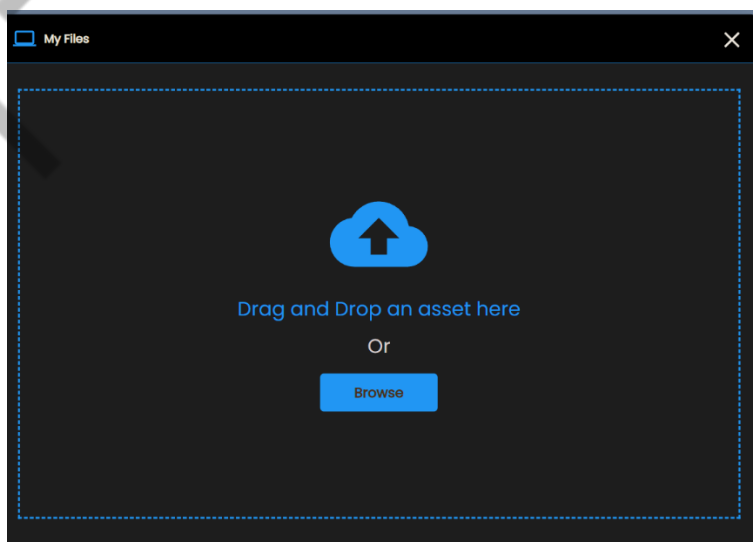

Figura 26 – Adição de vídeos
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Escolha um vídeo e copie o link disponível na barra de inserção dos sites.

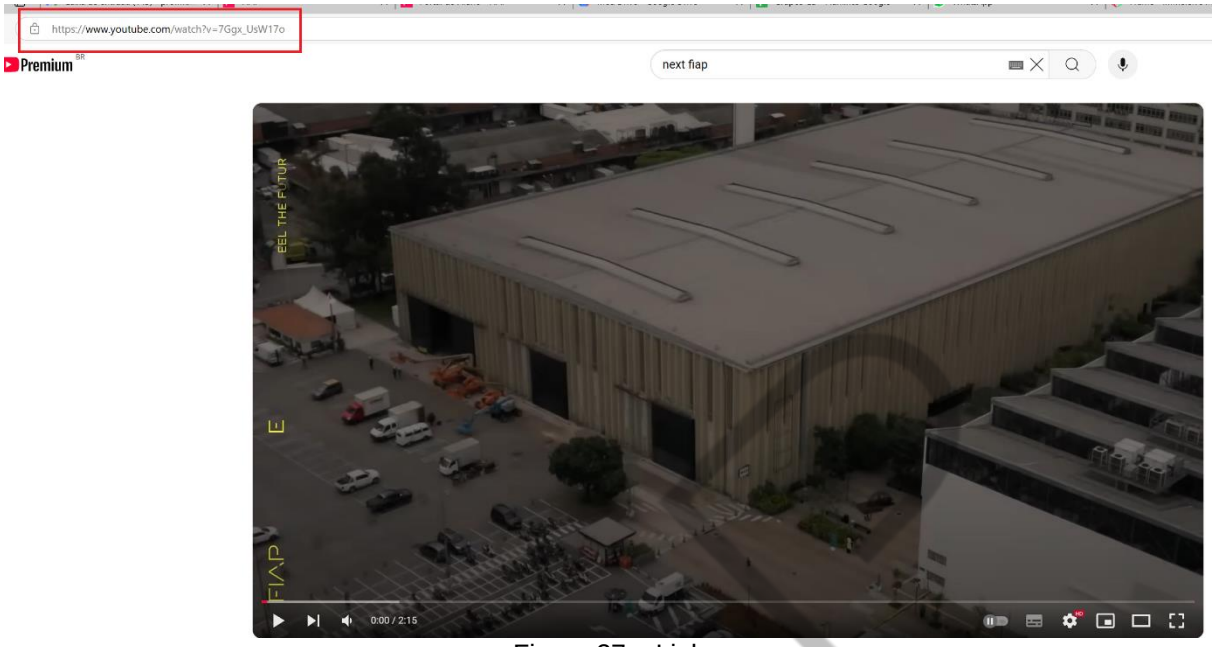

Figura 27 – Link
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Existem uma série de sites que realizam download de vídeos do Youtube. Utilizarei o Y2mate, disponível em <https://yt2mate.top/>. Cole o vídeo na barra disponível e ele mostrará uma série de opções, escolhi a qualidade de 640x360 em formato MP4 com áudio.

Apesar de ser interessante vídeos em HD ou Full HD eles ocupam muito espaço e vão ocasionar carregamentos muito lentos na plataforma.

IMPORTANTE: Estamos utilizando um vídeo da instituição, o qual possuímos o direito autoral, sugerimos que o uso destes sites se atente ao download de conteúdos os quais os direitos autorais são possuídos pelo usuário.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

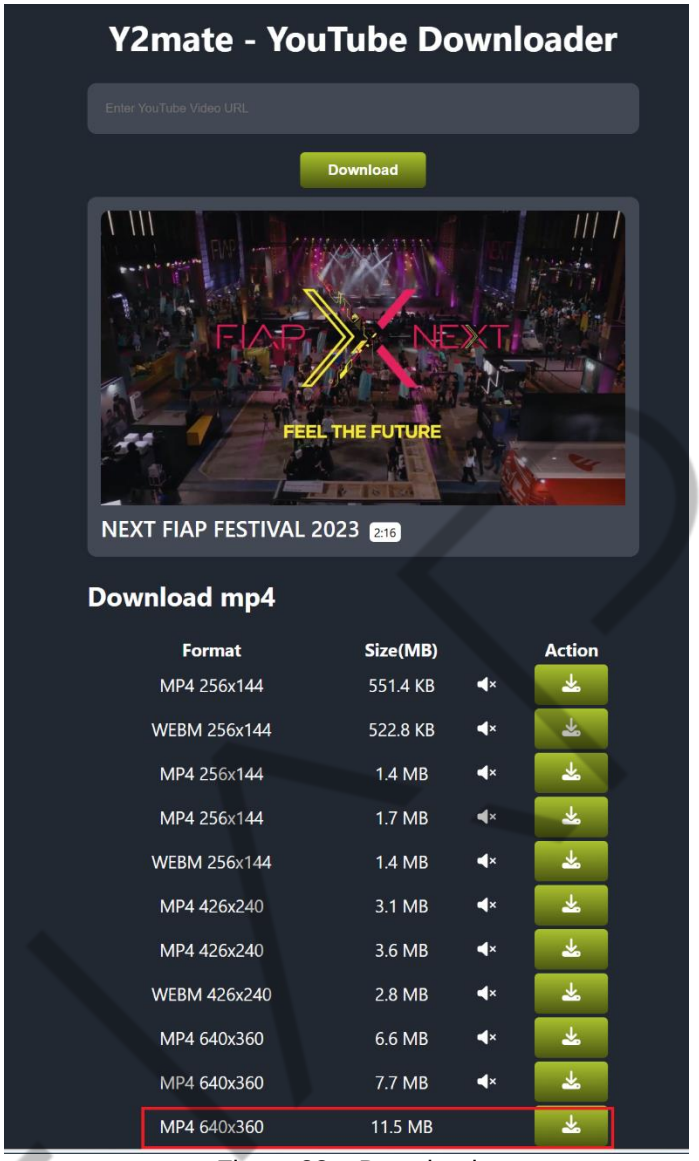

Figura 28 – Download
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Ao clicar no botão verde de download, será aberta outra tela, onde com o botão direito do mouse será possível salvar o arquivo.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

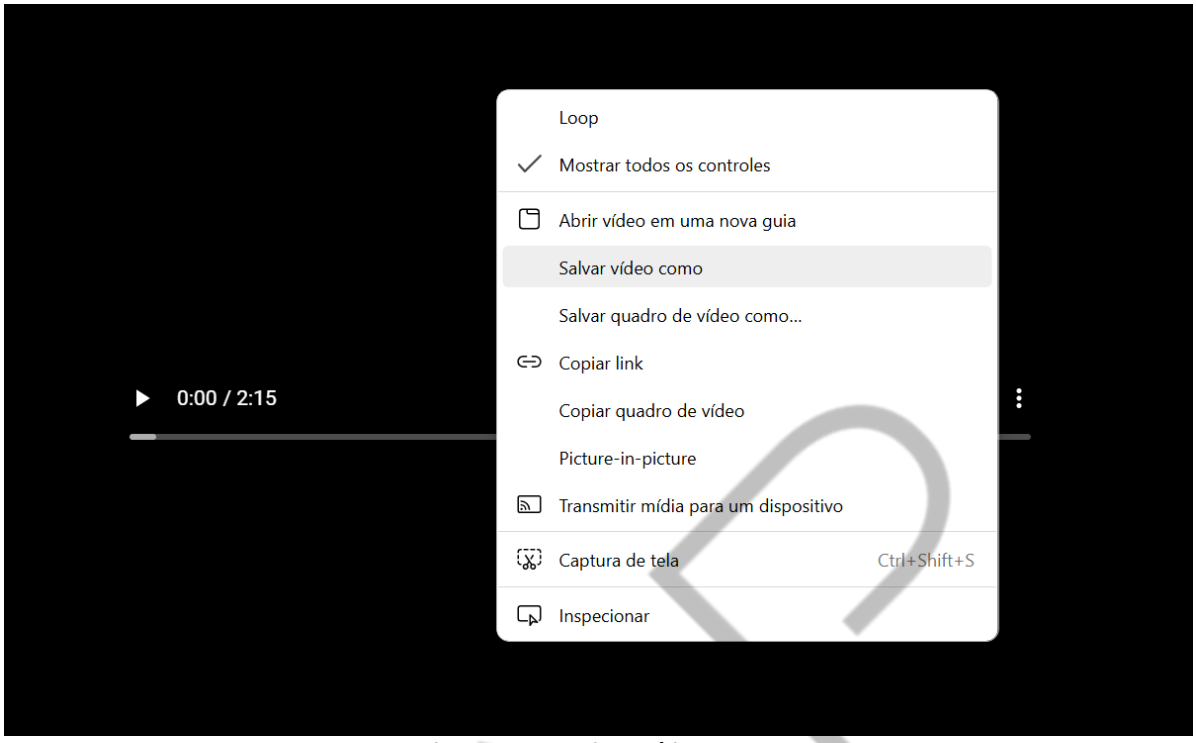

Figura 29 – Salvar vídeo como
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Selecione a opção Salvar vídeo como e posteriormente dê um nome e selecione o local de download. Seu vídeo será baixado e você poderá arrastar para tela de adição de vídeo do FrameVR.

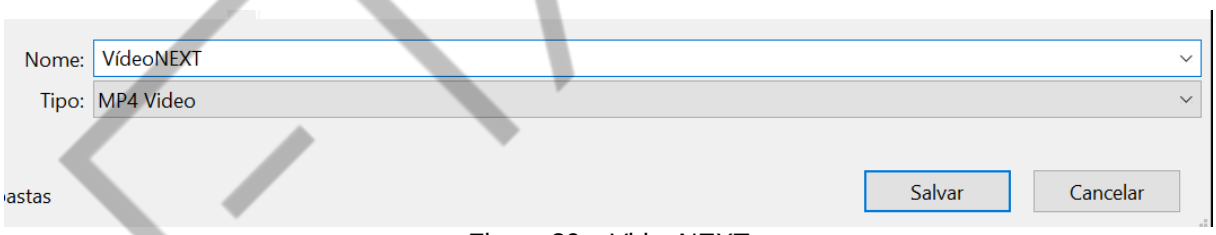

Figura 30 – VideoNEXT
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Como se trata de um vídeo, será necessário um tempo de processamento para que ele funcione (Figura “Processamento”), quando ele for efetivamente carregado, ficará colorido e com as opções de movimentação (Figura “Vídeo processado”).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

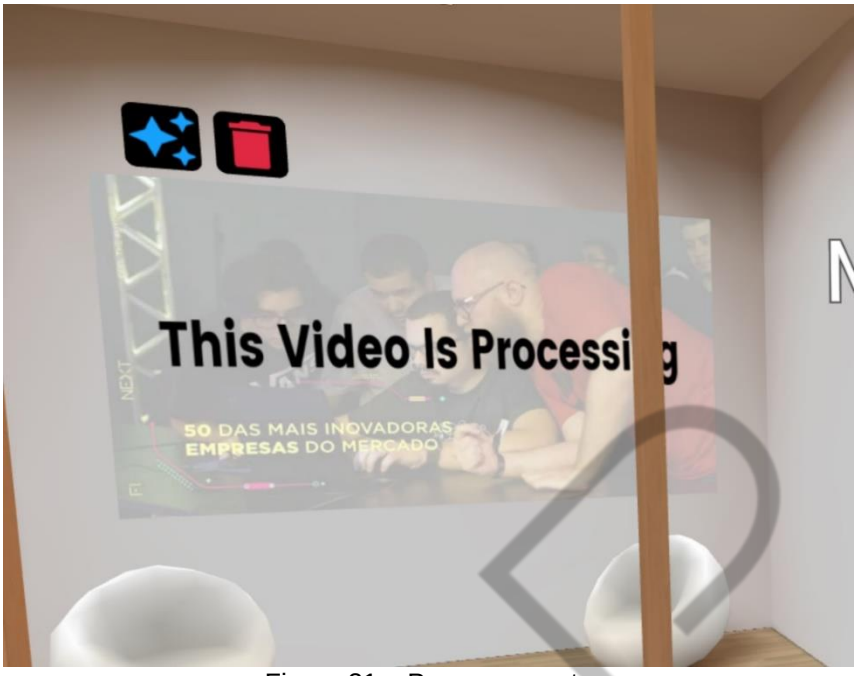

Figura 31 – Processamento
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

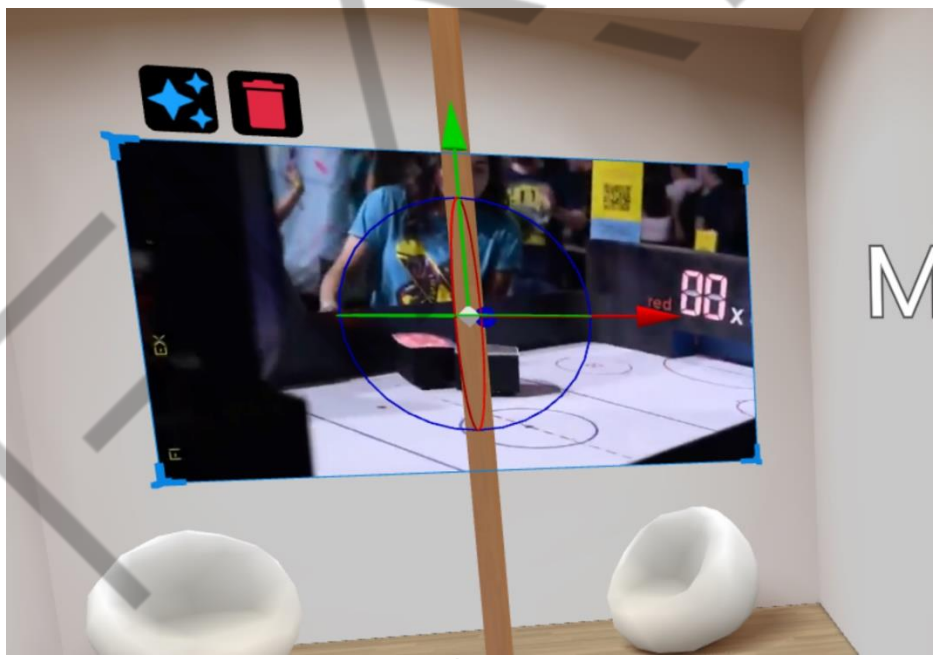

Figura 32 – Vídeo processado
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Assim como no menu de imagem, é possível ajustar configurações de nomes, posição, rotação e escala, contudo aqui temos algumas configurações extras que são bem interessantes no contexto do vídeo.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

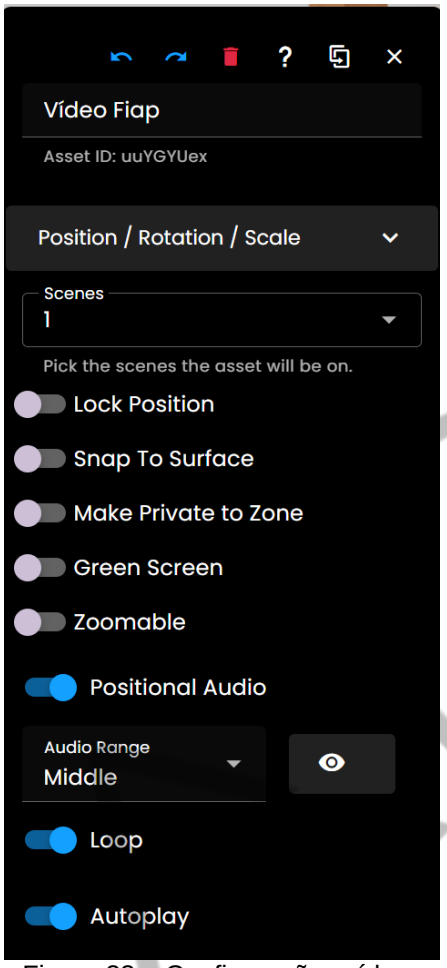

Figura 33 – Configurações vídeos
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Ao selecionar Make Private to Zone, você irá garantir que pessoas fora do ambiente da sala não visualizem o vídeo, o que pode ser muito interessante caso as salas representem ambientes privativos ou imersivos.

Também é possível ligar a opção Zoomable, que permite que ao usuário clicar na tela, assistir o vídeo em tela cheia, tal qual um Zoom In (Figura – Zoomable).

Selecionando a opção Positional Audio, garantimos que o som terá um comportamento tridimensional, assim como na vida real, onde quão mais longe você estiver do vídeo, menos você escuta, sendo uma opção interessante em um ambiente com múltiplas fontes de som.

A opção Loop permite que o vídeo sempre se repita ao chegar ao final e o Autoplay é responsável por o vídeo iniciar assim que se aproxima dele, o que deixa um efeito muito bacana.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

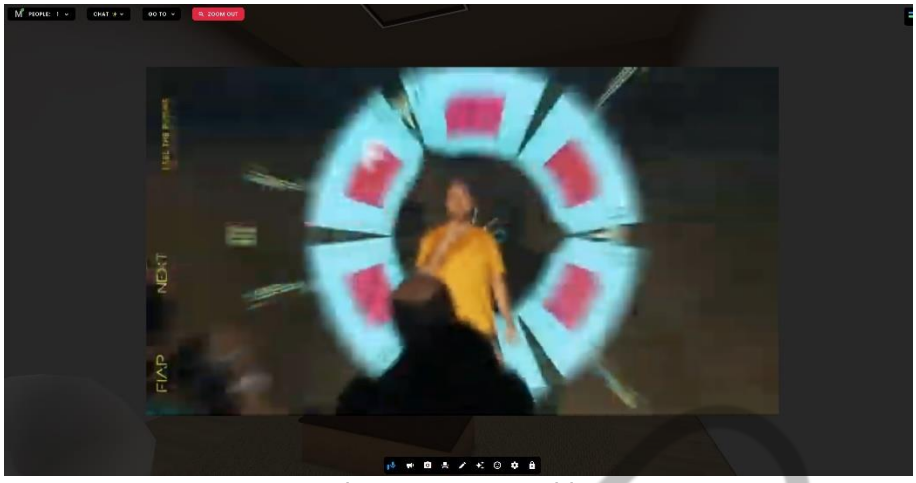

Figura 34 – Zoomable
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

1.1.3 Inserindo áudio

Aproveitando o alto número de ambientes da cena, andei com o personagem para outro ambiente. Agora iremos inserir um áudio, aproveitando o botão de criação, selecione a opção Áudio, ela abrirá uma janela do Windows.

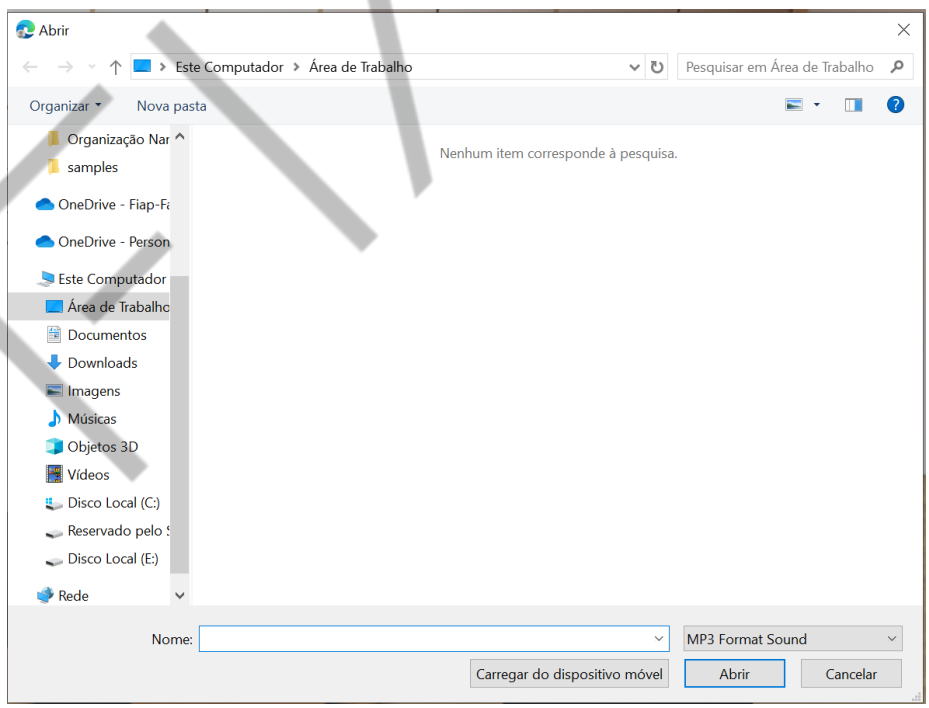

Figura 35 – Zoomable
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Assim como no tópico de vídeo, será necessário o download de uma mídia de áudio, e uma dica é procurar no YouTube por termos como “Free Royalties Music” ou pesquisas semelhantes. Você encontrará milhares de efeitos.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

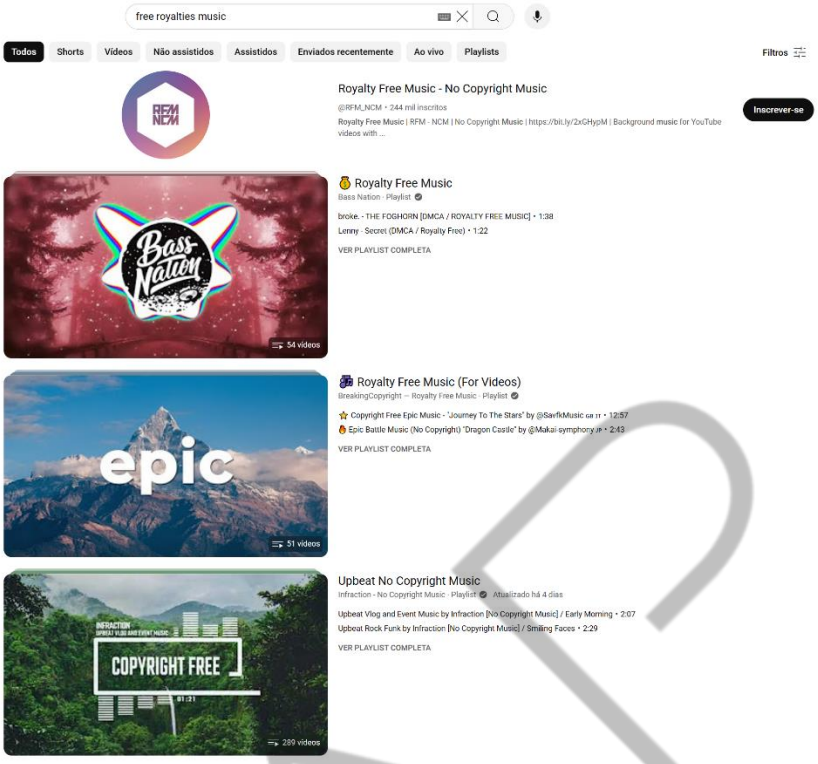

Figura 36 – Músicas
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Para fazer o download, repita o processo utilizado no vídeo, com a diferença que será baixado o arquivo em .MP3 ao invés de .MP4.

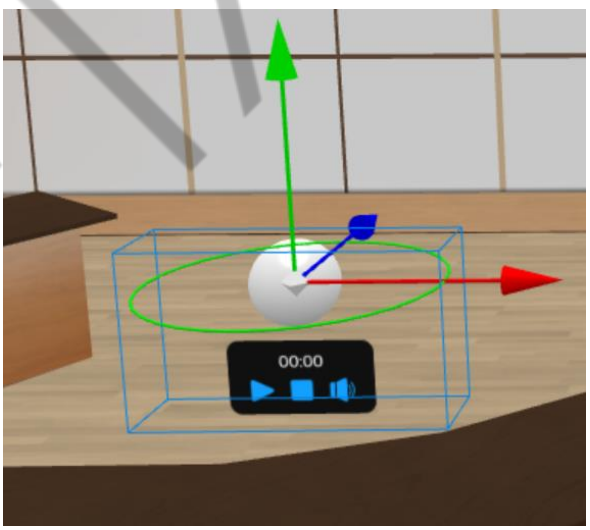

Figura 37 – Música adicionada
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Assim como as adições anteriores, é possível mover o ponto de som, renomear, e mexer nas propriedades de movimentação. A opção de Positional Audio, Loop, Autoplay e Make Private to Zone também estão disponíveis.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

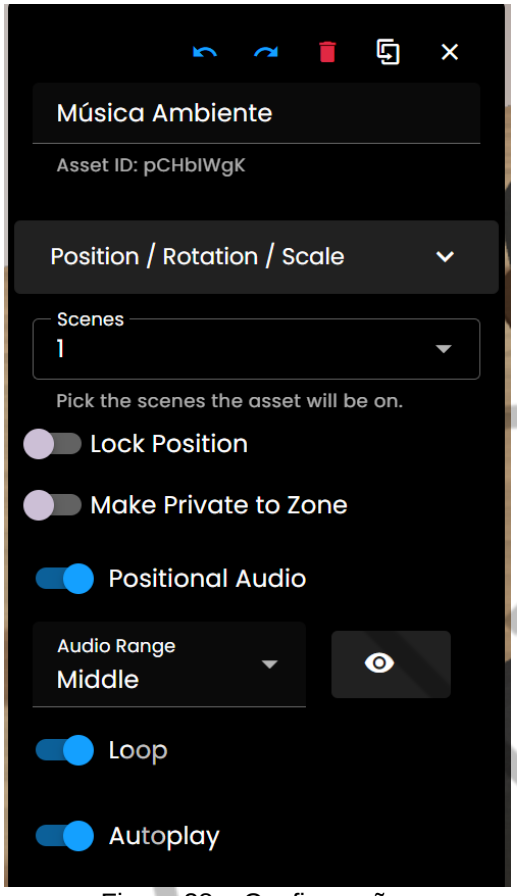

Figura 38 – Configurações
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

1.1.4 Inserindo texto 3D

Podemos nos mover para um ambiente novo e criar um 3D Text, texto que assim como um modelo 3D normal de personagem, será criado e adicionado a cena. Que pode funcionar muito bem para identificar diversos tipos de ambientes diferentes.

Ao criar o texto você verá um texto genérico em 3D com a cor branca criada, e a partir dele é possível criar uma personalização.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

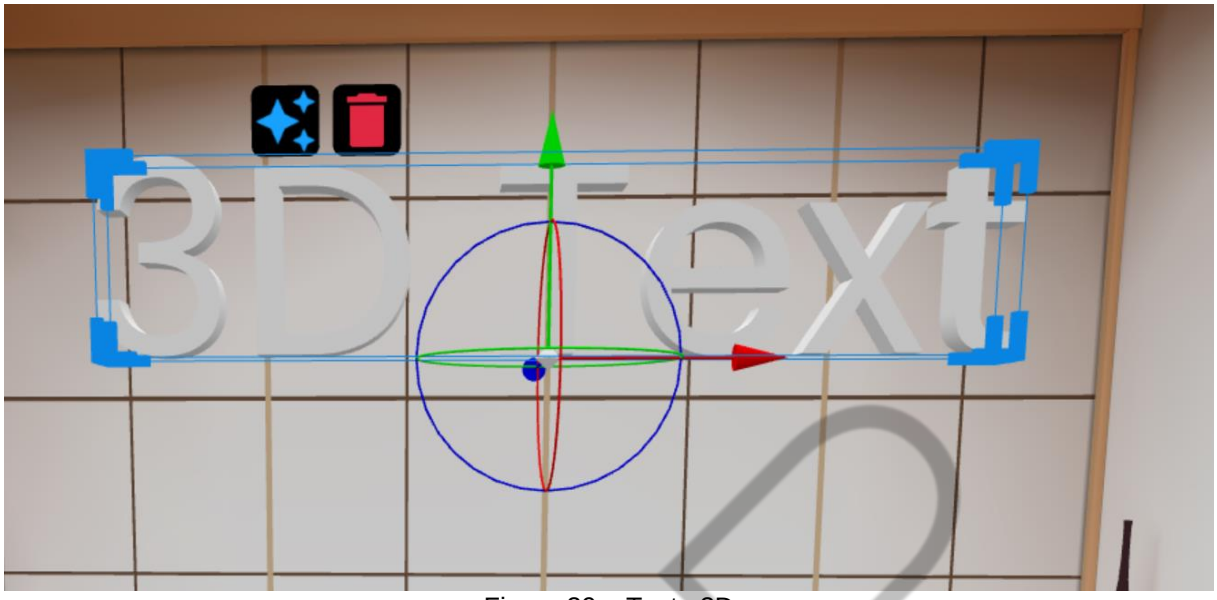

Figura 39 – Texto 3D
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Logo em seguida temos a configuração do texto em si, onde você pode digitar o texto que gostaria de usar, sua profundidade e a fonte.

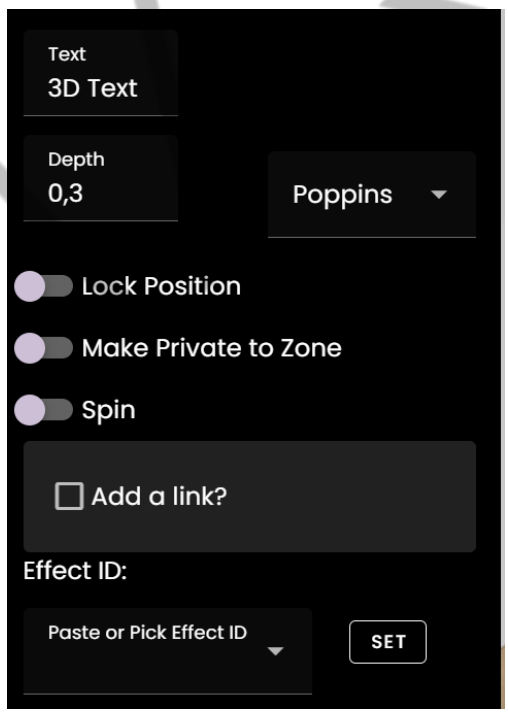

Figura 40 – Configurações
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Uma opção muito interessante é a possibilidade de inserir alguns efeitos no texto, deixando-o com cores e aspectos diversos. Para esta aula eu utilizei o efeito Wavey Dots, que cria vários pontos coloridos na fonte.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

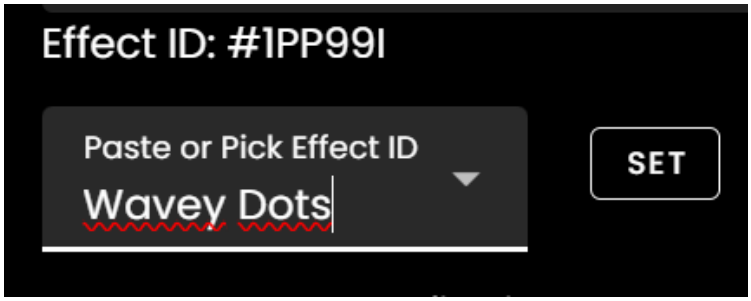

Figura 41 – Wavey Dots
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Figura 42 – Efeito aplicado
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Para textos 3D, é possível habilitar um comando chamado Spin nas configurações, que vai permitir com que o objeto gire constantemente, ficando animado. O Spin permite que você escolha sobre qual eixo será girado e a velocidade.

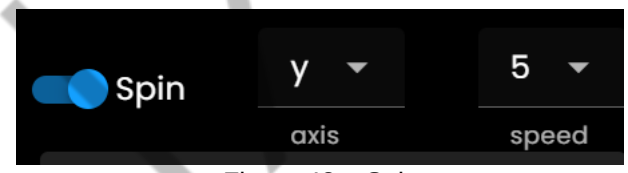

Figura 43 – Spin
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Existem alguns outros efeitos configurados e é possível abrir um editor que cria novos efeitos.

1.1.5 Inserindo modelos 3D

Um dos principais elementos de qualquer universo em 3D são os modelos escolhidos para a cena, juntamente com suas texturas. Em nosso cenário escolhido, os modelos são responsáveis por nos ambientar em um cenário de um escritório calmo e bonito.

Ao repetir o processo de criação, clique em 3D Model, um menu no canto direito da interface irá aparecer, com uma série de opções.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A primeira opção envolve subir um modelo em .glb

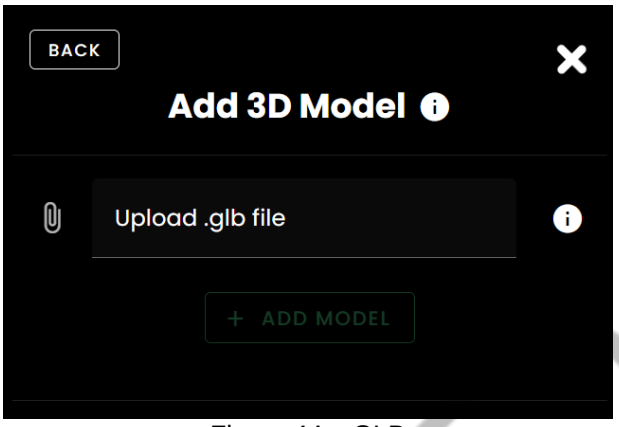

Figura 44 – GLB
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

O formato .GLB é um tipo de arquivo 3D compacto que armazena informações sobre geometria, materiais, texturas, animações e outras propriedades de um modelo. Ele é a versão binária do formato GLTF (GL Transmission Format) e foi desenvolvido para facilitar a transmissão de gráficos 3D na web.

O .GLB é pequeno e eficiente para carregamento, facilitando a visualização e interação em sites, aplicativos móveis e outras plataformas online. O arquivo contém texturas, materiais e animações internamente, o que facilita seu uso e compartilhamento. Arquivos .GLB são amplamente suportados em experiências de Realidade Aumentada (AR) e Realidade Virtual (VR), bem como em motores de jogo e plataformas 3D.

Para baixar modelos .GLB seguem algumas sugestões de sites:

1. **Sketchfab** – Oferece uma vasta biblioteca de modelos gratuitos - https://sketchfab.com/search?features=downloadable&type=models.
2. **Poly Pizza** – Contém modelos 3D gratuitos, muitos em formato GLTF/.GLB - https://poly.pizza/explore.

Além de poder buscar estes modelos na internet, é possível usar a própria biblioteca da plataforma, que conta com centenas, senão milhares de modelos diferentes, com temáticas distintas que remetem a diferentes tipos de ambientes de trabalho.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

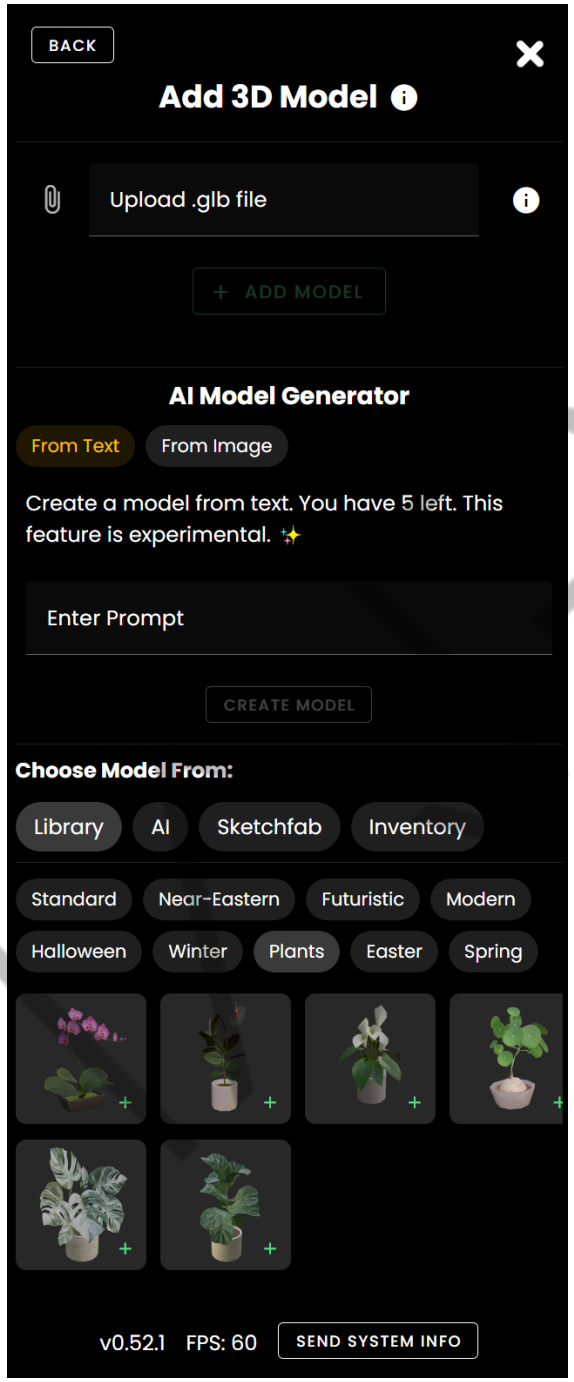

Figura 45 – Biblioteca de modelos 3D
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Para usar os modelos, basta selecionar e arrastá-los para a cena. Eles vão conter uma série de opções de personalização. É possível, por exemplo, mexer na posição, rotação e escala, adicionar uma descrição para acessibilidade do objeto, travar sua posição, encaixá-lo perfeitamente ao chão, deixá-lo privado apenas para o ambiente onde está, a possibilidade de permitir download e de também permitir que ele gire.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

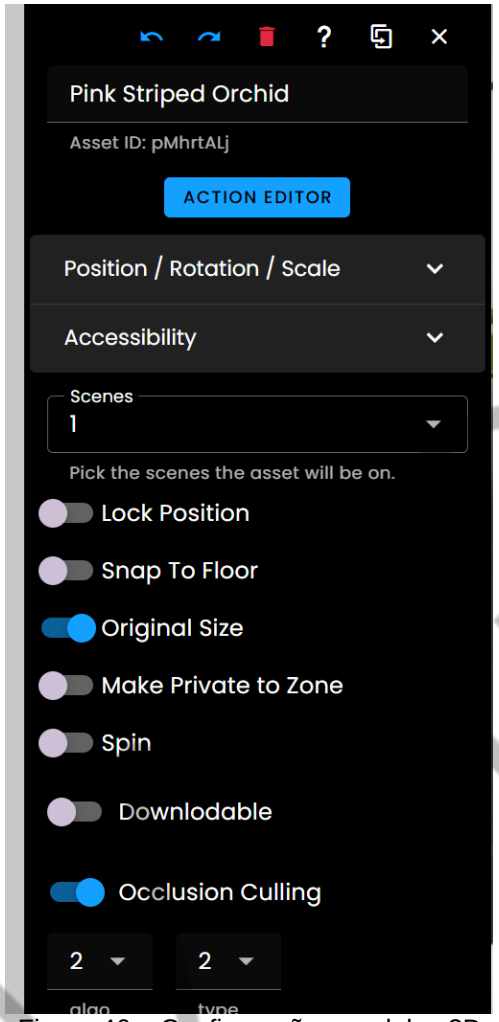

Figura 46 – Configurações modelos 3D
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Confira o resultado do modelo adicionado na Figura “Modelo adicionado”.

Figura 47 – Modelo adicionado
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

ATIVIDADE

Depois de ter planejado o conteúdo, nada como começar a implementar ele. Com sua conta no FrameVR e seu frame criado, adicione vários tipos de conteúdo para trazer vida e imersão a esse ambiente, como sugestão, adicione ao menos:

1. Uma imagem.
2. Um vídeo.
3. Um som.
4. Um texto 3D.

Após finalizar uma primeira versão, compartilhe com seus colegas, para receber um *feedback!*

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

CONCLUSÃO

O FrameVR oferece uma suíte completa de edição de cenários, sendo possível criar mundos que você deseja do zero, podendo inserir imagens, sons, modelos, entre outros.

Crie um Frame e comece a adicionar conteúdo, ao explorar a ferramenta você descobrirá cada vez mais possibilidades.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

LEARN. **Frame VR.** Disponível em: https://learn.framevr.io/. Acesso em: 02 dez. 2024.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com